

2022 香港中學文憑考試物理

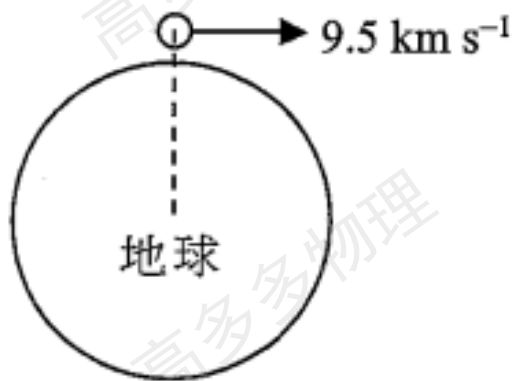
卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

物體保持着沿軌道繞地球運動的最小速度為 7.9 km s^{-1} ，而逃逸速度則為 11.2 km s^{-1} 。



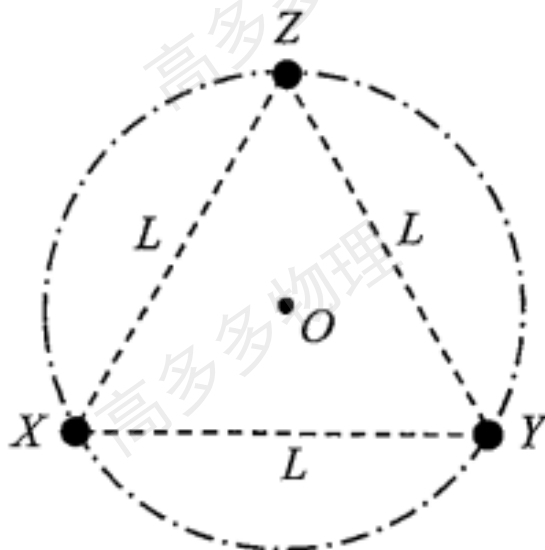
如果將物體以速度 9.5 km s^{-1} 水平發射，它的運動軌道為何？假設大氣阻力可忽略不計。

- A. 圓形軌道
- B. 橢圓軌道**
- C. 拋物線軌道
- D. 沿一直線運動

官方答案：B

$7.9 < 9.5 < 11.2 \text{ km s}^{-1}$ ：速率大於近地圓軌道速率，但小於逃逸速度，所以物體仍受地球束縛，沿橢圓軌道運動。發射點為近地點。

第 1.2 題



三顆相同的恆星 X、Y 和 Z 位於邊長 L 的全等三角形的頂點。它們均繞三角形的中心 O 以角速度 ω 作勻速圓周運動。以下哪項為 ω 與 L 的關係？

A. $\omega \propto \sqrt{(1/L^3)}$

B. $\omega \propto \sqrt{(L^3)}$

C. $\omega \propto \sqrt{(1/L)}$

D. $\omega \propto \sqrt{L}$

官方答案：A

設每顆恆星質量為 m 。兩個大小 Gm^2/L^2 、夾角 60° 的引力，合力為 $\sqrt{3}Gm^2/L^2$ ，指向 O 。

圓軌道半徑 $r = L/\sqrt{3}$ ，故 $m\omega^2(L/\sqrt{3}) = \sqrt{3}Gm^2/L^2$ 。

$\omega^2 = 3Gm/L^3$ ，所以 $\omega \propto \sqrt{(1/L^3)}$ 。

第 1.3 題

於地球表面將一衛星從靜止時發射，它進入離地球表面高度 R 的軌道作勻速圓周運動，其中 R 為地球半徑。在這過程中，衛星的動能增加為 K 。衛星相應的引力勢能改變為多少？

A. $-2K$

B. $-K$

C. $+2K$

D. $+K$

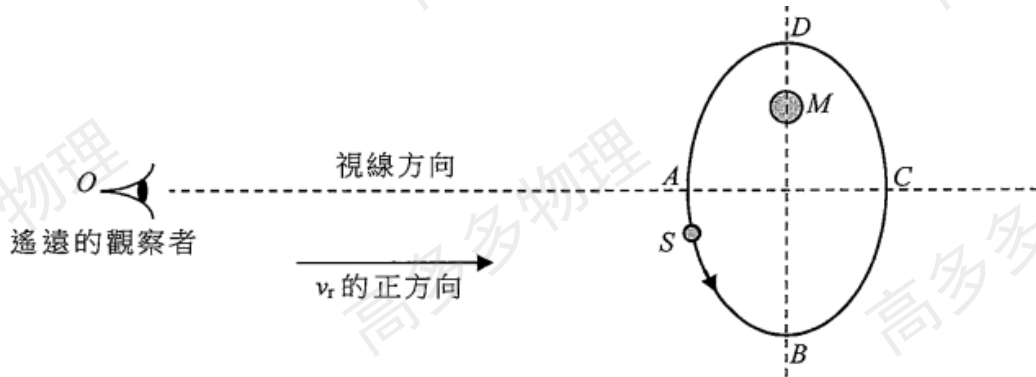
官方答案：C

軌道離地心 $2R$ 。圓周運動給出 $K = GMm/(2 \times 2R) = GMm/(4R)$ 。

$$\Delta U = -GMm/(2R) - (-GMm/R) = GMm/(2R) = +2K。$$

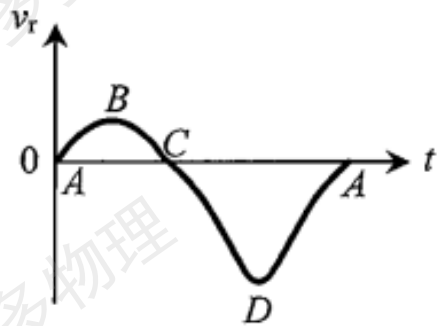
第 1.4 題

在下圖所示的雙星系統中，大質量的恆星 M 幾乎是靜止的。恆星 S 沿橢圓軌道繞 M 運動，該軌道的長軸為 BD 。

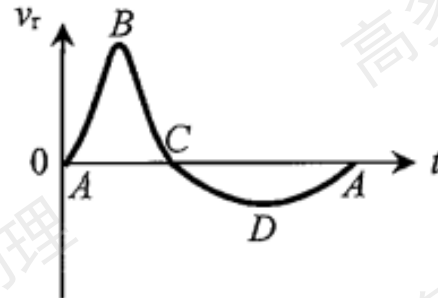


一遙遠的觀察者 O 處於恆星 S 的軌道平面，其視線方向跟 BD 垂直。以下哪一線圖正確顯示所觀察到 S 的徑向速度 v_r 跟時間 t 的變化？ S 依次序 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 作逆時針運動，它所處位置 A 、 B 、 C 和 D 亦相應地標在線圖上。

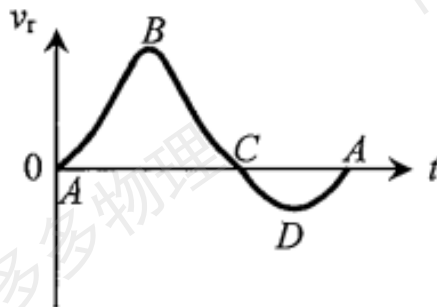
A.



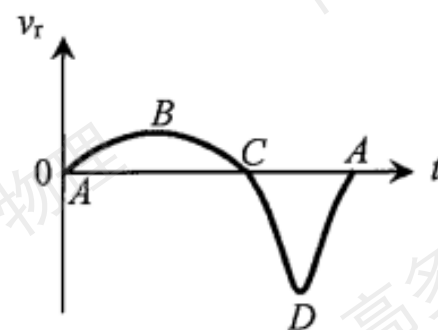
B.



C.



D.



官方答案：D

$A \rightarrow B \rightarrow C$ 時， S 遠離 O ， $v_r > 0$ ； $C \rightarrow D \rightarrow A$ 時， S 接近 O ， $v_r < 0$ 。

S 在 D 附近較接近 M ，速率較大而逗留時間較短，故負峰較深、較窄；在 B 附近速率較小，正峰較低、較寬。符合線圖 D 。

第 1.5 題

在同一星團內，一藍色恆星和一紅色恆星的視星等相同。如果藍色恆星的表面溫度是紅色恆星的兩倍，藍色恆星的半徑與紅色恆星的半徑之比為何？

- A. 1:4
- B. 1:2
- C. 2:1
- D. 4:1

官方答案：A

同一星團的恆星可視為距離相同；相同視星等表示光度相同。由 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ ， $R \propto 1/T^2$ 。

藍星半徑 / 紅星半徑 = (紅星溫度 / 藍星溫度)² = (1/2)² = 1/4。

第 1.6 題

兩遙遠的恆星 X 和 Y 的絕對星等相同，但以肉眼觀察時，X 較 Y 看似亮 4 倍。X 的恆星視差跟 Y 的恆星視差之比為何？

- A. 1:4
- B. 1:2
- C. 2:1
- D. 4:1

官方答案：C

絕對星等相同表示光度相同。視亮度 $b \propto 1/d^2$ ，所以 $d_X = d_Y/2$ 。由視差 $p \propto 1/d$ ， $p_X/p_Y = 2$ 。

第 1.7 題

一遙遠物體的鈣 H 譜線 (396.8 nm) 在觀測得的吸收光譜中看似位於 395.8 nm。從這項資料可推斷出該物體

- A. 以 756 km s^{-1} 的速率趨向地球。
- B. 以 756 km s^{-1} 的速率遠離地球。
- C. 以不小於 756 km s^{-1} 的速率趨向地球。
- D. 以不小於 756 km s^{-1} 的速率遠離地球。

官方答案：C

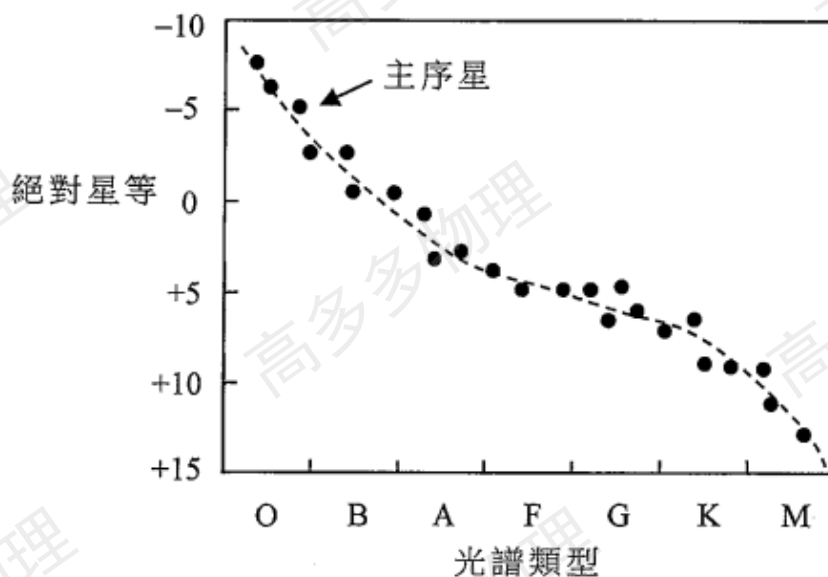
波長減小，表示藍移，物體具有朝向地球的徑向速度。

$$|v_r| \approx c|\Delta\lambda|/\lambda_0 = (3.00 \times 10^5)(1.0/396.8) = 756 \text{ km s}^{-1}.$$

多普勒位移只給出沿視線的分量；實際速率可更大，因此不小於 756 km s^{-1} 。

第 1.8 題

下面的赫羅 (H-R) 圖顯示一系列的主序星。



下表列出三顆主序星 X、Y 和 Z 的性質。它們哪顆距離地球超過 10 pc?

恆星	視星等	光譜類型
X	0	F
Y	5	B
Z	4	K

- A. 只有 X
 B. 只有 Y
 C. 只有 X 和 Z
 D. 只有 Y 和 Z

官方答案：B

在 10 pc 時，視星等 m 等於絕對星等 M ；若 $d > 10$ pc，則 $m > M$ 。

圖中 F 型的 M 約 +5，而 X 的 $m = 0$ ，故 X 比 10 pc 近；B 型的 M 約 -2，而 Y 的 $m = 5$ ，故 Y 比 10 pc 遠；K 型的 M 約 +8，而 Z 的 $m = 4$ ，故 Z 比 10 pc 近。只有 Y。

第 1 題 結構題

已知：月球的質量 = $0.0123 \times$ 地球的質量；月球的半徑 = $0.273 \times$ 地球的半徑。

(a) 根據牛頓萬有引力定律，估算月球表面的重力加速度 g_M 與地球表面的重力加速度 g_E 之比。答案須準確至三位有效數字。（2 分）

(b) 科學家計劃將機械人送往月球的背面，以在該處建造射電望遠鏡來觀測電磁波。

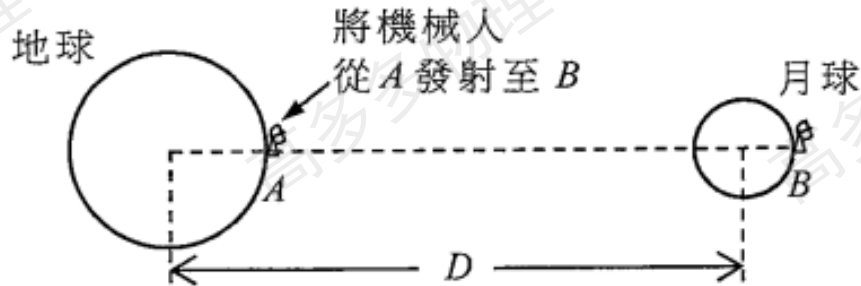


圖 1.1

(b)(i) 於地球和月球之間的某點 N，地球和月球的引力互相平衡。估算 N 跟地球中心的距離，以地球—月球的平均間距 D 表達。（2 分）

(b)(ii) 要將一物體從地球表面的 A 點發射並最終能抵達月球，物體須有足夠能量以達到點 N。估算機械人的最小發射速度。已知：在地球—月球系統中，物體從 A 到 N 的引力勢能改變為 $6.12 \times 10^7 \text{ J kg}^{-1}$ 。（2 分）

(c) 宇宙的年齡約為 140 億年（即 14000 百萬年）。科學家發現在宇宙初期（即宇宙誕生後 0.4 至 1000 百萬年），其中的氫原子發射出波長 21 cm 的電磁波。由於宇宙隨時間膨脹，我們現今觀察到這些殘留電磁波的波長經已被拉長至不同程度，這視乎這些電磁波於何時產生（見圖 1.2）。

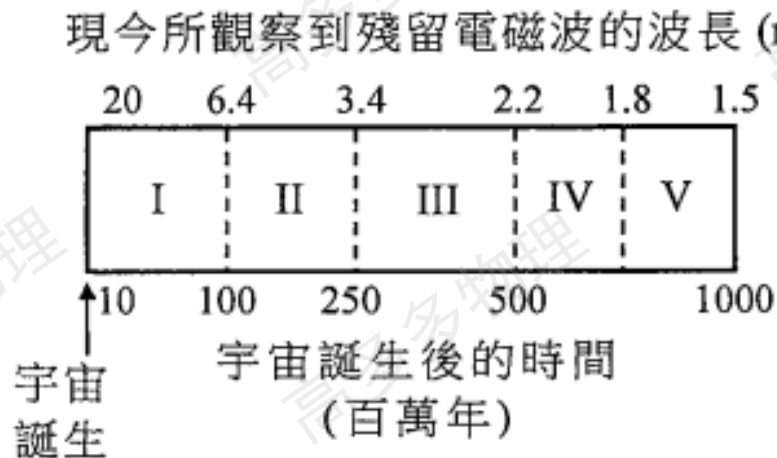


圖 1.2

(c)(i) 寫出以上所述波長被「拉長」的現象的名稱。（1 分）

(c)(ii) (b) 部的射電望遠鏡可用以觀察這些殘留電磁波，其覆蓋頻率範圍包括 $f_c = 20 \text{ MHz}$ 。推斷 f_c 所對應電磁波的波長 λ_c ，並寫出這種電磁波的名稱。（2 分）

(c)(iii) 根據圖 1.2 鑑定在 (c)(ii) 中的電磁波來自哪時期 (I 至 V)。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) 天體表面的重力加速度為 $g = \frac{GM}{R^2} \quad (\text{因 } F = \frac{GMm}{R^2} = mg)$ $\therefore \frac{g_M}{g_E} = \left(\frac{M_{Moon}}{M_{Earth}} \right) \left(\frac{R_{Earth}}{R_{Moon}} \right)^2$ $= (0.0123) \left(\frac{1}{0.273} \right)^2 = 0.165036 \approx 0.165 \text{ (3 位有效數字)}$	1M 1A 2	接受: 0.164 ~ 0.166
(b) (i) 設 N 跟地球中心的距離為 r $\frac{GM_{Earth}m}{r^2} = \frac{GM_{Moon}m}{(D-r)^2} \quad \text{或} \quad \frac{GM_{Earth}}{r^2} = \frac{GM_{Moon}}{(D-r)^2}$ $\frac{D-r}{r} = \sqrt{\frac{M_{Moon}}{M_{Earth}}} = \sqrt{0.0123}$ $r = \frac{1}{1 + \sqrt{0.0123}} D = 0.900167 D \approx 0.90 D$	1M 1A 2	接受: 0.89 D ~ 0.91 D
(ii) 所需動能 = 重力勢能增加 $\frac{1}{2}mv^2 = m(6.12 \times 10^7)$ $v = 11063.453 \text{ m s}^{-1} \approx 11.1 \text{ km s}^{-1}$	1M 1A 2	接受: 11.0 km s^{-1} ~ 11.2 km s^{-1}
(c) (i) 紅移	1A 1	
(ii) $v = f\lambda$ $3 \times 10^8 = 20 \times 10^6 \lambda_c$ $\lambda_c = 15 \text{ m}$ 無線電波 / 短波	1M/1A 1A 2	
(iii) 時期: I	1A 1	

(a) 由 $g = GM/R^2$, $g_M/g_E = 0.0123/(0.273)^2 = 0.165$ (3 位有效數字)。

(b)(i) 設 N 距地心 r , 則距月心 $D - r$ 。

$GM_E/r^2 = GM_M/(D - r)^2$, 故 $(D - r)/r = \sqrt{0.0123}$ 。

$r = D/(1 + \sqrt{0.0123}) = 0.900D$ 。

(b)(ii) 最小初動能恰好補足引力勢能增加:

$\frac{1}{2}mv^2 = m(6.12 \times 10^7)$, $v = \sqrt{(2 \times 6.12 \times 10^7)} = 1.11 \times 10^4 \text{ m s}^{-1} = 11.1 \text{ km s}^{-1}$ 。

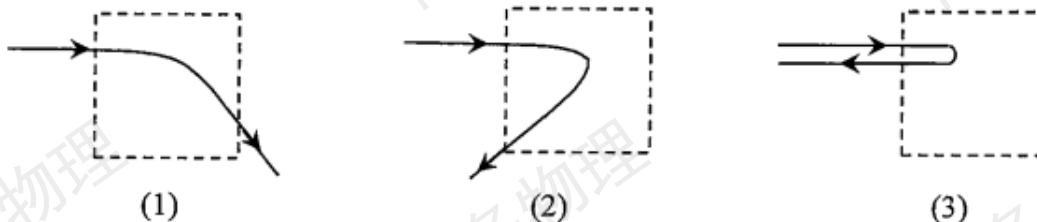
(c)(i) 紅移。

(c)(ii) $\lambda_c = c/f_c = (3.00 \times 10^8)/(20 \times 10^6) = 15 \text{ m}$, 屬無線電波 (短波)。

(c)(iii) 15 m 介乎 20 m 和 6.4 m, 對應時期 I。

B 部：原子世界

第 2.1 題



上面每圖都顯示一 α 粒子被一固定的帶電粒子 P（沒有在圖中顯示，但處於虛線區域內）散射的路徑。如果該兩粒子的相互作用只有靜電力，從哪圖可推斷出 P 必定是帶正電荷？

- A. 只有 (3)
- B. 只有 (1) 和 (2)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

圖 (3) 中，帶正電的 α 粒子在正面接近 P 時被反向推回，顯示兩者相斥，故 P 必帶正電。

圖 (1)、(2) 沒有標出 P 的確切位置；適當位置的負電荷也能以引力使路徑偏轉，因此不能確定 P 必帶正電。

第 2.2 題

下列有關氫的吸收光譜的描述，哪些正確？

- (1) 氫原子只能吸收能量等於氫兩能級間能量差的光子。
- (2) 氫的吸收光譜中的暗線，跟其發射光譜中的譜線吻合。
- (3) 光譜中的暗線對應被氫原子所吸收的光子的波長。

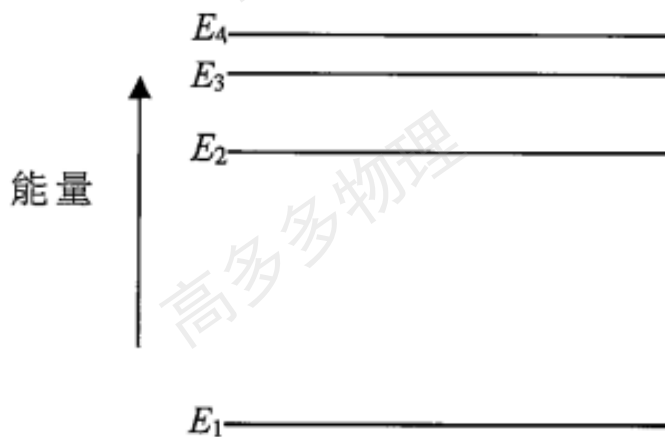
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

原子的束縛態能級是離散的。能量等於兩能級差的光子可被吸收，產生暗線；逆向躍遷放出的光子具有相同能量和波長，所以相應的吸收線與發射線重合。三項均正確。

第 2.3 題

在某原子中的電子其能級依比例繪畫如圖。從 E_3 至 E_1 的電子躍遷發射出綠色譜線。哪一電子躍遷會發射出紅色譜線？已知：可見光譜約為 400 nm 至 750 nm。



- A. E_3 至 E_2
- B. E_4 至 E_2
- C. E_2 至 E_1
- D. E_4 至 E_1

官方答案：C

紅光波長比綠光長，光子能量較低。按能級圖比例， $E_2 \rightarrow E_1$ 的能差稍小於 $E_3 \rightarrow E_1$ ，仍屬可見光範圍，故可產生紅光。

$E_3 \rightarrow E_2$ 和 $E_4 \rightarrow E_2$ 的能差太小，對應紅外線； $E_4 \rightarrow E_1$ 的能差則比綠光大。

第 2.4 題

根據玻爾氫原子模型，當氫原子發射一光子，以下哪項有關原子內電子的物理量會減少？

- (1) 電子的軌道半徑
- (2) 電子的角動量
- (3) 電子的動能

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

發射光子表示電子躍遷至較低能級，即 n 減小。

軌道半徑 $r \propto n^2$ 及角動量 $L = nh/(2\pi)$ 都減小；但動能 $K \propto 1/n^2$ 反而增加。因此只有 (1)、(2)。

第 2.5 題

以一光學顯微鏡觀察一樣本。如果物鏡的直徑為 10 mm，而間距為 3×10^{-6} m 的兩點僅可被分辨，推斷物鏡至樣本的間距 L 和所用光的波長 λ 的可能組合。

A. $L = 5$ cm, $\lambda = 410$ nm

B. $L = 4$ cm, $\lambda = 615$ nm

C. $L = 3$ cm, $\lambda = 410$ nm

D. $L = 2$ cm, $\lambda = 615$ nm

官方答案: B

瑞利判據: $\theta = 1.22\lambda/d$ 。僅可分辨時, $s/L \approx \theta$, 故 $s = 1.22\lambda L/d$ 。

代入 B: $s = 1.22(615 \times 10^{-9})(0.04)/0.010 = 3.00 \times 10^{-6}$ m, 符合題意。

第 2.6 題

把電壓 V_0 施於一透射電子顯微鏡 (TEM) 的陽極, 以產生德布羅意波長為 0.01 nm 的電子束。要使波長減至 0.005 nm, 陽極電壓應為多少?

A. $V_0/4$

B. $V_0/2$

C. $2V_0$

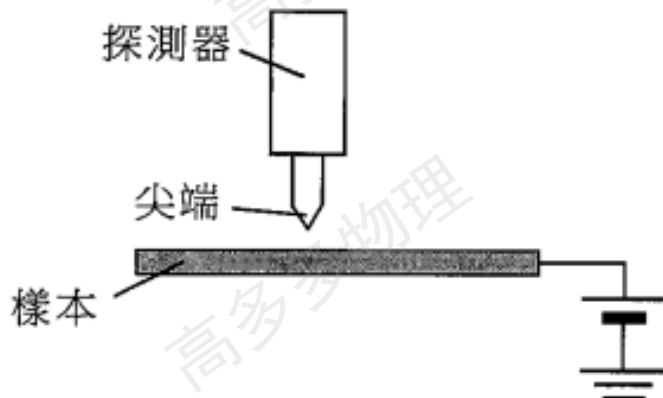
D. $4V_0$

官方答案: D

由 $eV = p^2/(2m)$ 及 $\lambda = h/p$, $\lambda \propto 1/\sqrt{V}$ 。波長減半, 動量加倍, 所需電壓增加至 $4V_0$ 。

第 2.7 題

以下是掃描隧穿顯微鏡 (STM) 的簡化示意圖。



下列哪項有關其操作的敘述是正確的？

- (1) 隧穿電流隨樣本表面的傳導性而增加。
- (2) 隧穿電流不受尖端與樣本之間的介質所影響。
- (3) 當以固定高度模式掃描，尖端與樣本表面之間的距離改變屬原子標度。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

隧穿電流與樣本表面的傳導性有關，也會受尖端與樣本間的介質及距離影響，故 (2) 錯。固定高度掃描時，表面原子尺度的起伏改變間隙距離，使隧穿電流改變；(1)、(3) 正確。

第 2.8 題

下列哪項屬於納米標度？

- (1) 人類毛髮的直徑
- (2) 金原子核的大小
- (3) 冠狀病毒（例如引致 COVID-19 的病毒）粒子的大小

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)**
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： B

毛髮直徑通常為數十微米，比納米尺度大得多；原子核大小約 10^{-14} m，比納米小得多。冠狀病毒粒子約為百納米的量級，故只有 (3) 符合。

第 2 題 結構題

當單色光照射一金屬面，會發射出能量涵蓋某範圍的電子。該單色光每一光子帶 $4.97 \times 10^{-19} \text{ J}$ 的能量。

(a)(i) 如果該單色光的強度增加，解釋上述範圍會否受影響。(2 分)

(a)(ii) 已知光的強度為 0.050 W m^{-2} 而金屬面的面積為 $1.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ，估算每秒最多發射出電子的數目。(2 分)

以不同波長 λ 的單色光逐一照射該金屬面。相應發射出電子的最大動能 $KE_{\max}$ ，可透過量度遏止電勢 V_s 而得到。圖 2.1 顯示所標繪的 $KE_{\max}$ 對 λ 線圖。

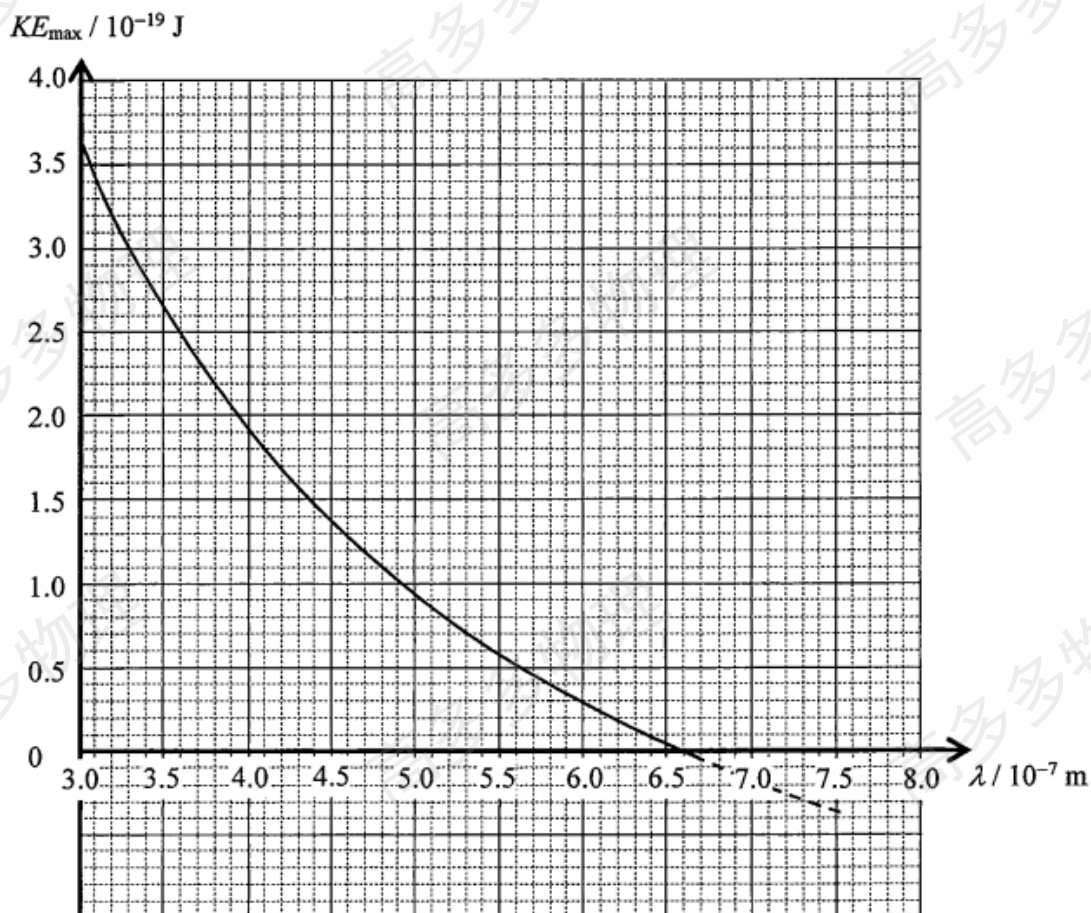


圖 2.1

(b) 如果所用單色光的波長為 $4.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，求相應的遏止電勢。(2 分)

(c) 求該金屬的功函數，以 eV 為單位。(3 分)

(d) 如果採用功函數較大的另一金屬，豎直軸上的截距會增加、減少還是保持不變？(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) (i) 由於光子的波長 / 頻率 / 能量不變，所發射電子的最大動能 $KE_{\max}$ 亦不變。 該範圍並不取決於入射光的強度，故保持不變。	1A 1A	
	2	
(ii) 假設所有入射光子導致電子發射， 每秒最多發射出電子的數目為 $= \frac{(0.050)(1.00 \times 10^{-4})}{4.97 \times 10^{-19}} = 1.00603622 \times 10^{13}$ $\approx 1.01 \times 10^{13}$	1M 1A	接受: $1.00 \times 10^{13} \sim 1.01 \times 10^{13}$
	2	
(b) $KE_{\max} = eV_s$ (或 $q_e V_s$) $1.9 \times 10^{-19} = eV_s$ $V_s = \frac{1.9 \times 10^{-19}}{1.60 \times 10^{-19}}$ $= 1.1875 \text{ V} \approx 1.19 \text{ V}$	1M 1A	
	2	
(c) 臨閾波長 $\lambda_0 = 6.6 \times 10^{-7} \text{ m}$ (從線圖) 功函數 $= \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)}{6.6 \times 10^{-7}}$ $= 3.0136 \times 10^{-19} \text{ J}$ $= \frac{3.0136 \times 10^{-19}}{1.60 \times 10^{-19}} = 1.88 \text{ (eV)}$	1M 1M 1A	接受: 1.87 (eV) ~ 1.93 (eV)
或 功函數 $= \frac{hc}{\lambda} - KE_{\max}$ $= \frac{(6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8)}{4 \times 10^{-7}} - 1.9 \times 10^{-19}$ $= 1.92 \text{ (eV)}$	1M 1M 1A	
	3	
(d) 減少	1A	
	1	

(a)(i) 不受影響。光子能量 hf 不變，金屬的功函數也不變，因此最大動能 $KE_{\max} = hf - \phi$ 不變，電子的能量範圍保持不變。增加強度主要增加每秒入射光子的數目。

(a)(ii) 假設每一入射光子最多釋出一電子：

$$\text{每秒電子數目} \leq I A / (hf) = (0.050)(1.00 \times 10^{-4}) / (4.97 \times 10^{-19}) = 1.01 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}.$$

(b) 從 $\lambda = 4.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ 讀得 $KE_{\max} \approx 1.9 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。

$$V_s = KE_{\max} / e = (1.9 \times 10^{-19}) / (1.60 \times 10^{-19}) = 1.19 \text{ V}.$$

(c) 從圖讀得臨界波長 $\lambda_0 \approx 6.6 \times 10^{-7} \text{ m}$ 。

$$\phi = hc / \lambda_0 = (6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^8) / (6.6 \times 10^{-7}) = 3.01 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 1.88 \text{ eV}.$$

亦可用 (b) 的數據代入 $\phi = hc / \lambda - KE_{\max}$ ，得約 1.92 eV；差別來自圖線讀值精度。

(d) 減少。相同 λ 下， $KE_{\max} = hc / \lambda - \phi$ ，功函數較大，使整條曲線向下移。圖中的豎直軸位於 $\lambda = 3.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ ，並非 $\lambda = 0$ 。

C 部：能量及能源的使用

第 3.1 題

現有三款燈 P、Q 和 R。

燈	額定功率 / W	發光效能 / lm W^{-1}
P	6	100
Q	8	110
R	10	85

各燈在相同的條件下以其額定功率分別運作，哪燈最亮？哪燈所耗能量最少？

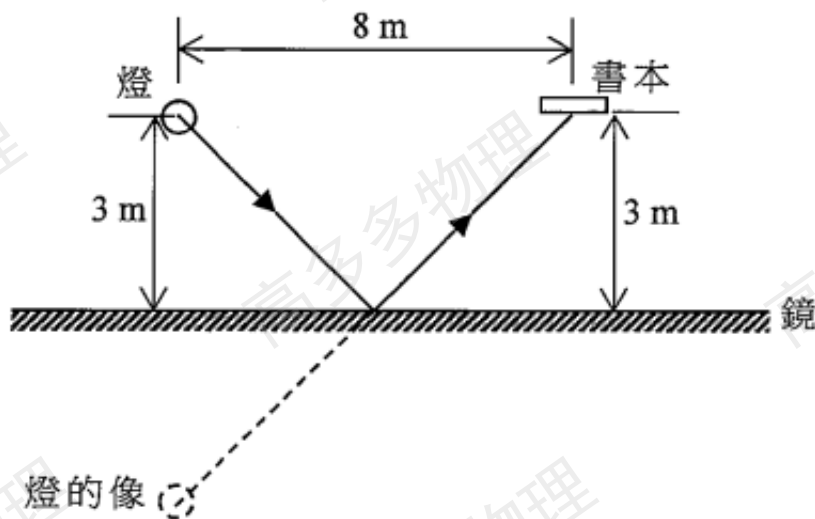
- A. 最亮 Q；所耗能量最少 P
- B. 最亮 Q；所耗能量最少 Q
- C. 最亮 R；所耗能量最少 P
- D. 最亮 R；所耗能量最少 Q

官方答案：A

光通量 = 發光效能 $\times$ 功率。P、Q、R 分別為 600、880、850 lm，故 Q 最亮。同一運作時間內 $E = Pt$ ，額定功率最小的 P 耗能最少。

第 3.2 題

圖示一光通量為 6000 lm 的燈置於一水平鏡之上 3 m 處，而一書本水平放置在燈的同一高度。燈光被鏡反射到書本。如果鏡把光能 100% 反射，求書本朝向鏡的一面的照明度。



- A. 2.9 lx
- B. 3.8 lx
- C. 4.8 lx
- D. 11.5 lx

官方答案：A

把反射光路視為由鏡下 3 m 的燈的虛像直達書本。距離 $r = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ m}$ 。

光線與書面法線的夾角滿足 $\cos\theta = 6/10$ 。

$$E = [6000/(4\pi \times 10^2)](6/10) = 2.86 \text{ lx} \approx 2.9 \text{ lx}。$$

第 3.3 題

一水力發電站的上儲水庫和下儲水庫的水位高度差為 80 m ，發電站的渦輪提供 1000 MW 的總輸出功率。假設發電站的整體效率為 80% ，估算水通過渦輪的流率，以 kg s^{-1} 表達。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）

- A. 1.02×10^6
- B. 1.27×10^6
- C. 1.52×10^6
- D. 1.59×10^6

官方答案：D

輸出功率 $P = \eta(m/t)gh$ 。

$$m/t = (1000 \times 10^6)/[(0.80)(9.81)(80)] = 1.59 \times 10^6 \text{ kg s}^{-1}。$$

輸入的重力势能轉移率大於有用輸出功率，因此須除以效率。

第 3.4 題

根據能源效益標籤計劃 (EELS)，下列哪項有關一部評為 1 級的空調機的敘述是正確的？

- A. 它的能源效益較一部評為 5 級的雪櫃高。
- B. 它的耗電功率必定較一部評為 5 級的空調機少。
- C. 它的能源效益必定高於同類冷卻能力空調機的平均能源效益。
- D. 它的能源效益必定低於同類冷卻能力空調機的平均能源效益。

官方答案：C

按本題的評級框架，1 級表示在相應冷卻能力類別內有較高能源效益，故 C 正確。評級不能跨不同類型電器直接比較；高效率也不保證其絕對耗電功率低於所有其他空調機。

第 3.5 題

一空調機的性能係數 (COP) 為 4.0。如果以輸入功率相同而性能係數為 6.0 的另一空調機取代，釋放至室外環境的總熱排放率會增加

- A. 29%
- B. 33%
- C. 40%
- D. 50%

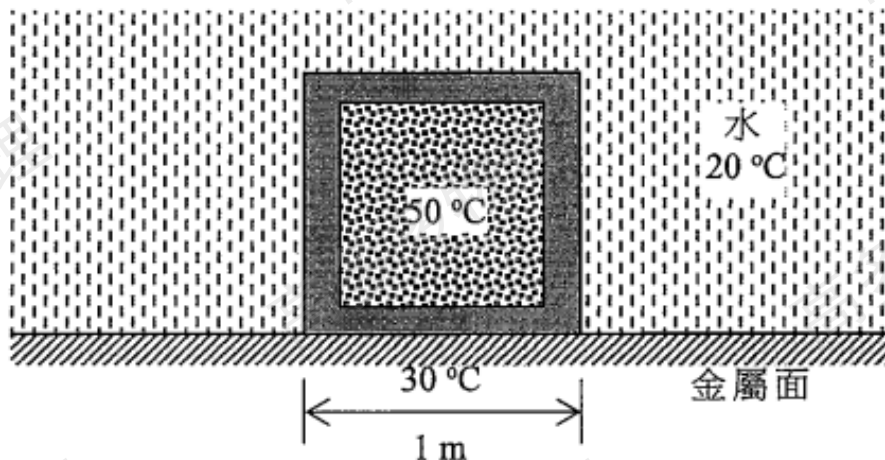
官方答案：C

設輸入功率為 W 。由能量守恆，室外熱排放率 $Q_{H/t} = Q_{C/t} + W = (COP + 1)W$ 。

熱排放率由 $5W$ 增至 $7W$ ，增加百分比 $= (7 - 5)/5 \times 100\% = 40\%$ 。

第 3.6 題

圖示邊長 1 m 的立方容器浸沒於溫度為 20°C 的水中，其底部座落於一 30°C 的金屬面上。容器充滿 50°C 的某液體。容器壁的 U-值為 $10 \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$ 。求熱能於圖示一刻從容器傳導出的率。



- A. 900 W
- B. 1100 W
- C. 1300 W
- D. 1700 W

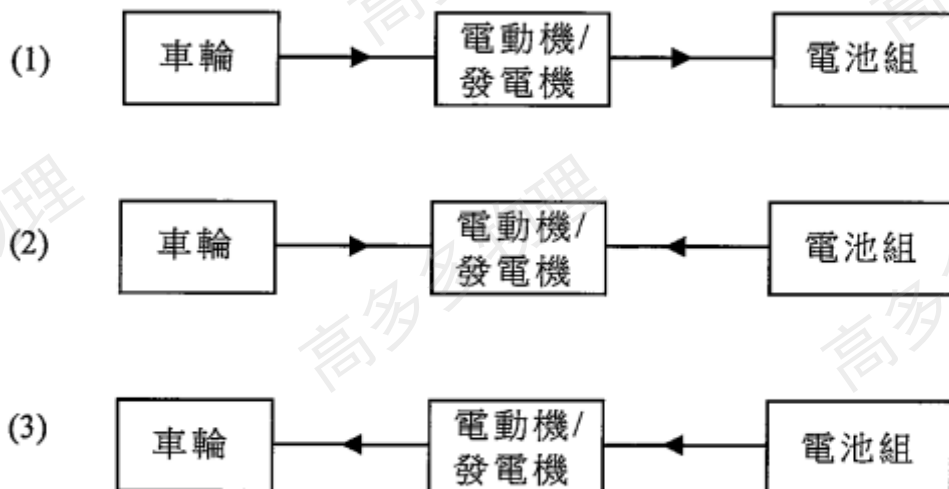
官方答案：D

五個面（包括頂面）與水接觸，溫差為 30 K；底面與金屬接觸，溫差為 20 K。每面面積均為 1 m^2 。

總傳導率 = $\Sigma UA\Delta T = 10[5(1)(50 - 20) + 1(50 - 30)] = 1700 \text{ W}$ 。

第 3.7 題

在以下每一示意圖中，箭矢代表電動車功率系統內的功率傳輸方向。



哪圖最有可能對應車輛 (i) 加速及 (ii) 制動的情況？

- A. 加速 (3); 制動 (2)
- B. 加速 (3); 制動 (1)
- C. 加速 (1); 制動 (2)
- D. 加速 (1); 制動 (3)

官方答案：B

加速時，電池組供電子電動機，電動機驅動車輪，對應圖 (3)。再生制動時，車輪帶動發電機，把車輛動能轉為電能儲回電池組，對應圖 (1)。

第 3.8 題

風力渦輪機所產生的功率取決於哪些因素？

- (1) 空氣密度
- (2) 風速
- (3) 渦輪機扇葉的長度
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

可利用的風能功率 $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$ ，其中掃掠面積 $A = \pi r^2$ ， r 是扇葉長度。因此功率與空氣密度、風速及扇葉長度均有關。

第3題 結構題

陳先生計劃在他家屋頂安裝太陽光電系統作家居發電之用。

(a) 系統中每塊太陽能板的面積為 1.934 m^2 。當太陽能板於晴空時正向太陽，其輸出的電壓和電流分別為 38 V 和 10 A 。已知：地球表面每單位面積接收到太陽輻射的最大功率為 1000 W m^{-2} 。

(a)(i) 求該太陽能板的輸出功率，並估算其效率。(2 分)

(a)(ii) 要達至接近而不超過 10 kW 的發電容量，求應安裝這些太陽能板的數目以及相應的最小屋頂面積。(2 分)

(b) 陳先生可參與「上網電價計劃」，將其太陽光電系統透過一個反相器連接電力公司的輸電網絡，如圖 3.1 所示。此後可把所產生的可再生能源售予電力公司。

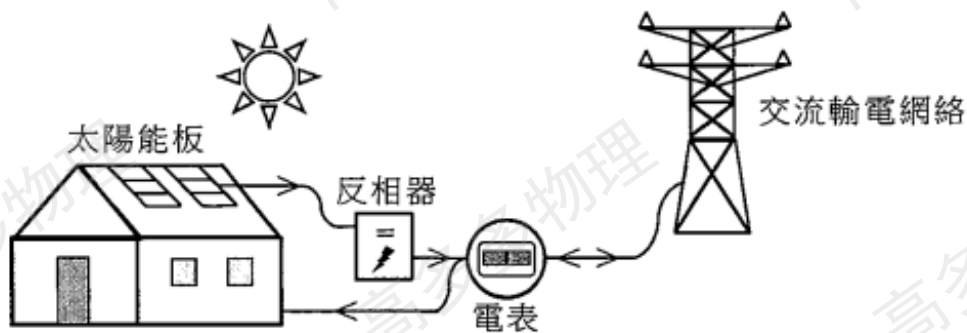


圖 3.1

(b)(i) 為什麼需要安裝一個反相器於太陽能板和交流輸電網絡之間？(1 分)

(b)(ii) 以一整年計，香港平均每日有 4.5 小時的有效日照。估算一發電容量為 10 kW 的太陽光電系統每年可提供的最大能量，以 kW h 表達。(1 分)

(b)(iii) 試就實際所產生的電能遠低於在 (b)(ii) 的估算值提出一主要原因。(1 分)

(b)(iv) 已知：就容量低於 10 kW 的可再生能源系統，按上網電價計劃每 kW h 的收購價為 $\$5$ ，而每年最多可把 10000 kW h 所產生的可再生能源售予電力公司。如果這種系統的初始建造成本為 $\$200000$ ，而每年的保養成本為 $\$5000$ ，估算需多少年才可收回投資成本。(2 分)

(c) 相比風力發電系統，指出太陽光電系統用作家居發電的一項優點。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) (i) 輸出功率 = $38 \times 10 = 380 \text{ W}$ 輸入功率 = $1000 \times 1.934 = 1934 \text{ W}$ 效率 = $\frac{380}{1934} \times 100\%$ = $19.648397\% \approx 19.6\%$	1M/1A 1A 2	接受: 19.5% ~ 20 % 承襲 (a)(i) 的誤差處理
(ii) 太陽能板的數目以產生 10 kW = $\frac{10000}{380} = 26.315789 \approx 26$ 可安裝 26 塊太陽能板, 即最小面積 = $26 \times 1.934 \text{ m}^2 = 50.284 \text{ m}^2 \approx 50.3 \text{ m}^2$	1M/1A 1A 2	接受: 50.2 ~ 50.3 m ²
(b) (i) 將直流電 (DC) 轉換為交流電 (AC)。	1A 1	
(ii) $10 \text{ kW} \times 4.5 \text{ h} \times 365 = 16425 \text{ (kW h)}$	1A 1	接受: 16200 (kW h) ~ 16500 (kW h)
(iii) 太陽能板並非總是面向太陽。 或 太陽光可能被附近的物體阻擋/遮擋。 或 反相器的效率不是 100%。	1A 1A 1A 1	
(iv) $200000 + 5000 \times t = 5 \times 10000 \times t$ $t = 4.44 \text{ (年)}$	1M 1A 2	接受: 4.4 (年) ~ 4.5 (年)
(c) 太陽能板 / 電池在操作時是靜音 (沒有噪音) 的 或 維護 / 保養 / 安裝成本較低 或 相對較安全因太陽能板並沒有活動部件	1A 1A 1A 1	

(a)(i) 輸出功率 $P = VI = 38 \times 10 = 380 \text{ W}$ 。

效率 $\eta = 380 / (1000 \times 1.934) \times 100\% = 19.6\%$ 。

(a)(ii) $10000 / 380 = 26.32$ 。為不超過 10 kW, 須取 26 塊, 而非向上取整。

發電容量 = $26 \times 380 = 9880 \text{ W}$; 最小面積 = $26 \times 1.934 = 50.3 \text{ m}^2$ 。

(b)(i) 反相器把太陽能板輸出的直流電轉為適合交流輸電網絡的交流電。

(b)(ii) $10 \times 4.5 \times 365 = 16425 \text{ kW h}$ 。此小問按題目指定的 10 kW 系統計算。

(b)(iii) 固定的太陽能板並非整天正向太陽, 所以收到的輻射功率低於假設的最大值。也可答: 被遮擋, 或反相器效率不是 100%。

(b)(iv) 每年淨收入 = $5 \times 10000 - 5000 = \45000 。

回本時間 = $200000 / 45000 = 4.44 \text{ 年}$ (使用題目給定的電價和出售上限)。

(c) 太陽能板運作時沒有噪音, 適合家居安裝。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

志堅患有近視，他需配戴 -1.5 D 的眼鏡以矯正遠點至正常位置。一天他的眼鏡損毀了，他找到先前所配戴 -1.25 D 的眼鏡。志堅以這副眼鏡可清楚看得多遠？

- A. 距離眼睛 0.25 m
- B. 距離眼睛 0.68 m
- C. 距離眼睛 4 m
- D. 距離眼睛 7.5 m

官方答案：C

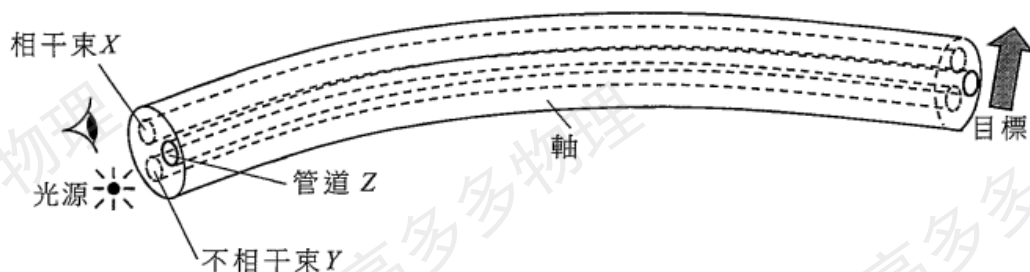
原來的 -1.5 D 眼鏡把無限遠物體的像成在裸眼遠點，故 $v = -1/1.5 = -0.667\text{ m}$ 。

換用 -1.25 D 眼鏡， $1/u + 1/v = -1.25$ ，即 $1/u - 1.5 = -1.25$ 。

$1/u = 0.25$ ，所以 $u = 4.0\text{ m}$ 。

第 4.2 題

圖示有兩束光纖 X 和 Y 的光纖內窺鏡。相干束 X 負責像的傳輸，不相干束 Y 則負責輸送光以照亮目標。Z 是一條可通過內窺鏡軸的管道。



下列哪項敘述正確？

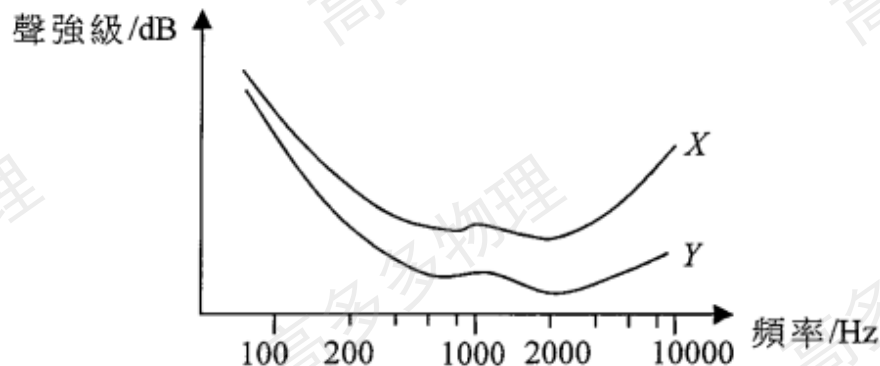
- (1) 束 X 不能用以輸送光作照明。
 - (2) 束 Y 不能用作像的傳輸。
 - (3) 通過管道 Z 可插入工具以摘取組織樣本作醫學化驗。
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (2)
 - C. 只有 (1) 和 (3)
 - D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

相干束保持光纖兩端的相對排列，能傳送完整影像，也能傳送照明用的光，故 (1) 錯。不相干束會打亂影像各點的排列，不能傳送完整影像。管道 Z 可供工具通過以取組織樣本，所以 (2)、(3) 正確。

第 4.3 題

下圖顯示一位聽覺正常人士和一位有聽力損失的長者的聽覺閾曲線。



下列哪項敘述正確？

- (1) 曲線 Y 是屬於該長者的。
- (2) 該長者的耳朵對 2000 Hz 一帶的聲音最靈敏。
- (3) 該長者的聽力損失於低頻聲音較嚴重。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： B

聽力損失使聽覺閾提高，因此上方曲線 X 屬於長者。X 在約 2000 Hz 有最低聽覺閾，即耳朵最靈敏。

高頻處兩曲線的差距較大，表示高頻聽力損失較嚴重。因此只有 (2) 正確。

第 4.4 題

暴露於聲強級 90.0 dB 的環境 8 小時可導致聽力損失。於這環境傳到面積為 0.503 cm^2 的耳膜的能量為多少？已知：聽覺閾的強度為 $10^{-12} \text{ W m}^{-2}$ 。

- A. 1.45 J
- B. $1.45 \times 10^{-3} \text{ J}$
- C. $1.81 \times 10^{-4} \text{ J}$
- D. $2.42 \times 10^{-5} \text{ J}$

官方答案： B

由 $L = 10 \log_{10}(I/I_0)$ ， $I = 10^{-12} \times 10^9 = 10^{-3} \text{ W m}^{-2}$ 。

$A = 0.503 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ， $t = 8 \times 3600 = 28800 \text{ s}$ 。

$E = IAt = (10^{-3})(0.503 \times 10^{-4})(28800) = 1.45 \times 10^{-3} \text{ J}$ 。

第 4.5 題

下列哪項有關一材料對超聲波的聲阻抗的敘述是正確的？

- A. 它代表一超聲波束通過該材料時所遇到阻礙的大小。
- B. 它的值隨該材料的質量增加。
- C. 它的值取決於超聲波的頻率。
- D. 由聲阻抗相同的兩組織所形成分界面的反射是完美的。

官方答案：A

聲阻抗 $Z = \rho c$ 表徵介質對聲波引起的振動運動的阻礙；行波中它是聲壓與粒子速度之比。它取決於介質的密度和聲速，而非該塊材料的總質量。

兩側聲阻抗相等時，理想分界面的反射強度係數為零，並非完全反射。

第 4.6 題

當以一超聲掃描器檢查較大的器官，超聲波須能達到體內深處。下列哪項有助達致這目的？

- (1) 在皮膚塗抹一層耦合凝膠，以填充換能器和皮膚之間的空氣間隙。
- (2) 採用超聲波頻率較低的換能器。
- (3) 採用解像度更高的換能器。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

耦合凝膠消除會造成強烈反射的空氣間隙，使更多聲能進入身體。較低頻的超聲波衰減較小，穿透較深。較高解像能力通常需要較高頻率，反而不利於深層穿透。因此 (1)、(2) 正確。

第 4.7 題

在軟組織中 20 keV 和 60 keV 的 X 射線的線衰減係數分別是 0.77 cm^{-1} 和 0.21 cm^{-1} 。推算 20 keV 和 60 keV 的 X 射線分別穿過 20 cm 厚的軟組織後，它們的強度比。假設兩束 X 射線初始的強度相同。

A. 2.1×10^{-7}

B. 7.1×10^{-6}

C. 1.4×10^{-5}

D. 1.5×10^{-2}

官方答案：C

由 $I = I_0 e^{-\mu x}$ ，相同入射強度下：

$$I_{20}/I_{60} = e^{-(0.77 - 0.21) \times 20} = e^{-11.2} = 1.37 \times 10^{-5} \approx 1.4 \times 10^{-5}。$$

厚度用 cm，與衰減係數的 cm^{-1} 配合。

第 4.8 題

電腦斷層造影 (CT)、放射性核素成像 (RNI) 和 X 射線放射攝影 (XP) 的典型掃描成像和處理總時間，由短至長排列為

- A. $RNI < CT < XP$
- B. $XP < RNI < CT$
- C. $CT < XP < RNI$
- D. $XP < CT < RNI$

官方答案：D

在本題所比較的典型程序中，普通 X 射線攝影最快；CT 需多角度投影及重建；放射性核素成像通常需較長時間收集足夠計數。因此 $XP < CT < RNI$ 。

第 4 題 結構題

(a) 有關空氣、皮膚和肌肉的一些資料表列如下。

介質	密度 / kg m^{-3}	聲音的速率 / m s^{-1}
空氣	1.20	340
皮膚	1000	1520
肌肉	1040	1630

(a)(i) 求肌肉的聲阻抗。(1 分)

(a)(ii) 當進行掃描時，一超聲波換能器跟皮膚表面的法線成 5° 角。求超聲波束從空氣進入皮膚的折射角。(2 分)

(a)(iii) 據此解釋為什麼以超聲波換能器掃描時，換能器跟皮膚表面應保持垂直。(2 分)

(b) 圖 4.1(a) 的放射性核素成像是一名病者的骨掃描。圖 4.1(b) 顯示一人的胸部 X 射線成像。



圖 4.1(a) 骨掃描 (左) 圖 4.1(b) 胸部 X 射線成像 (右)

(b)(i) 試就放射源的本質和成像產生的機理，比較圖 4.1(a) 和圖 4.1(b) 的成像如何產生。你的答案不須提及所用探測儀器以及其偵測機理。(3 分)

(b)(ii) 放射性核素成像可提供 X 射線放射攝影成像未能提供的一些資訊。試簡單解釋。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) (i) 聲阻抗 = 密度 × 速率 $= 1040 \times 1630$ $= 1.6952 \times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ $\approx 1.70 \times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ (Rayl)}$	1A 1	
(ii) $\frac{\sin \theta_{air}}{\sin \theta_{skin}} = \frac{\text{聲音在空氣的速率}}{\text{聲音在皮膚內的速率}} = \frac{340}{1520}$ $\sin \theta_{skin} = \frac{1520}{340} \times \sin 5^\circ = 0.39$ $\Rightarrow \theta_{skin} = 22.93^\circ \approx 22.9^\circ$	1M 1A 2	
(iii) 折射引致扭曲變形發生在超聲波束穿過組織之間的邊界時屈曲/偏離原來方向，原因是超聲波於不同組織的聲速並不相同。 (然而在超聲波掃描中一般假設波束直行，而不知道其路徑因折射而改變。)因而導致超聲圖像的定位和/或所顯示回波亮度不正確。	1A 1A 2	
(b) (i) 放射性核素成像(骨掃描) – 放射性 γ 源 (放射性藥物) 注射人體內後被帶到目標器官。 體內不同濃度的 γ 源令所成的像各處呈不同的亮度。 胸部 X 射線成像 – X 射線管產生 X 射線。 當 X 射線從外部穿過人體，射線會被不同的組織吸收，引致 X 射線不同程度的衰減使成像各處呈不同的亮度。	1A 1A 1A 3	
(ii) (基於器官對放射性核素的選擇性攝取，以及器官功能方面的資訊作解釋。)由於骨/器官對放射性藥物的選擇性攝取，促成靶向/瞄準骨/器官而呈現(骨)熱點。 故此，骨掃描/放射性核素成像藉著放射性藥物的代謝吸收，而非如 X 射線般顯示結構解剖，以達至功能 (或生理) 的檢測。這有助於定位癌症的擴散。	1A 1A 2	

(a)(i) $Z = \rho c = 1040 \times 1630 = 1.70 \times 10^6 \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。

(a)(ii) 聲波的折射關係為 $\sin\theta_{\text{air}}/c_{\text{air}} = \sin\theta_{\text{skin}}/c_{\text{skin}}$ 。

$\sin\theta_{\text{skin}} = (1520/340)\sin 5^\circ$ ，所以 $\theta_{\text{skin}} = 22.9^\circ$ 。

(a)(iii) 折射使聲束在組織邊界偏離原來方向，而掃描成像通常假設聲束直線傳播，因而可能令結構定位及回波亮度不正確。換能器垂直於皮膚，使聲束沿法線入射，可避免在該界面偏折，減少影像扭曲。

(b)(i) 骨掃描：把放射性藥物引入體內，藥物被目標組織選擇性攝取，從體內放出 γ 射線。各處攝取量及活度不同，形成亮度分布。

胸部 X 射線成像：體外 X 射線管產生 X 射線並使其穿過人體；不同組織造成不同程度的衰減，形成影像的明暗對比。

(b)(ii) 放射性示蹤劑的選擇性攝取反映代謝活動及器官功能；普通 X 射線影像主要利用衰減差異顯示解剖結構。異常攝取的骨骼部位可提供癌症擴散的線索。